

IPv6

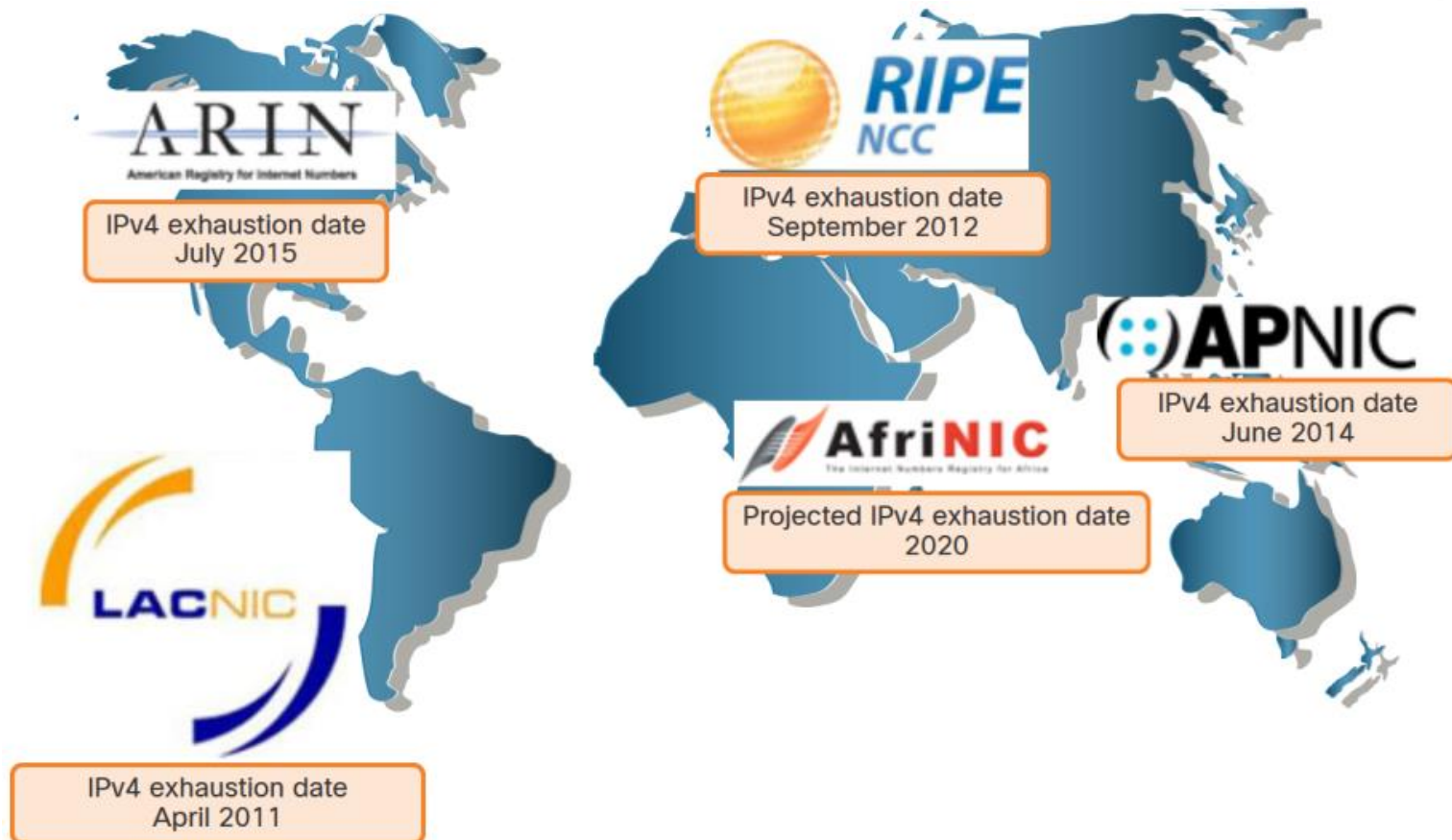
(Cisco Modul 8 & 12)



Gründe für IPv6

■ IPv4 gehen die Adressen aus

- IANA vergab 2011 die letzten freien IPv4-Adressräume
- Stark wachsender Adressbedarf durch das Internet of Things



Gründe für IPv6

- IPv6 besitzt **vierfache** Adresslänge gegenüber IPv4:

IPv4: xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx

32 bit $\rightarrow 2^{32} = 4.294.967.296$ Adressen

IPv6: xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx

128 bit $\rightarrow 2^{128}$ Adressen

...also ca. 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.770.000.000 $\approx 3,4 \cdot 10^{38}$ Adressen
(340 Sextillionen)

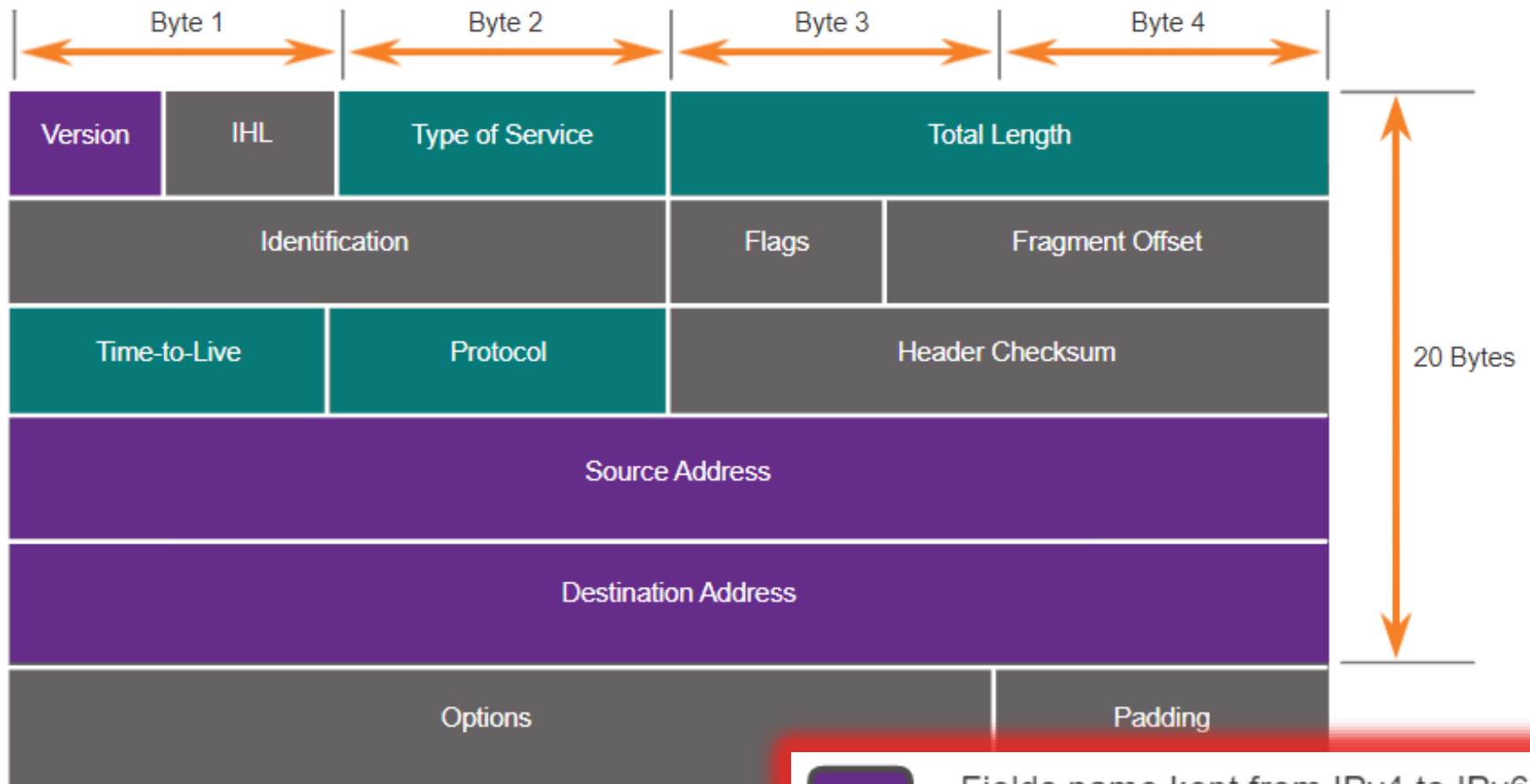
- Wie viel ist das?
 - $\rightarrow$ ca. $2,3 \cdot 10^{18}$ Adressen pro Quadratmillimeter Landfläche der Erde
 - $\rightarrow$ ca. $4,2 \cdot 10^{29}$ pro Kopf Weltbevölkerung (bei ca. 8 Mrd. Menschen)!
- $\rightarrow$ Genug Adressraum, um die weltweite Vergabe sinnvoll zu strukturieren, woraus wiederum ein wesentlich effizienteres Routing resultiert!

Gründe für IPv6

- NAT bei privaten IPv4-Adressen erschwert die Ende-zu-Ende-Kommunikation und verursacht Verbindungsprobleme
- Ineffizientes Routing
 - Routing-Performance leidet unter riesigen Routing-Tabellen weil IPv4-Adressräume unsystematisch auf der Welt verteilt wurden
- Umständlicher IPv4-Protokoll-Header mit unnützem Ballast
- IPv6-Grundstandard: RFC2460 wurde bereits 1998 verabschiedet! (IPv5 gab es nur als Experiment)

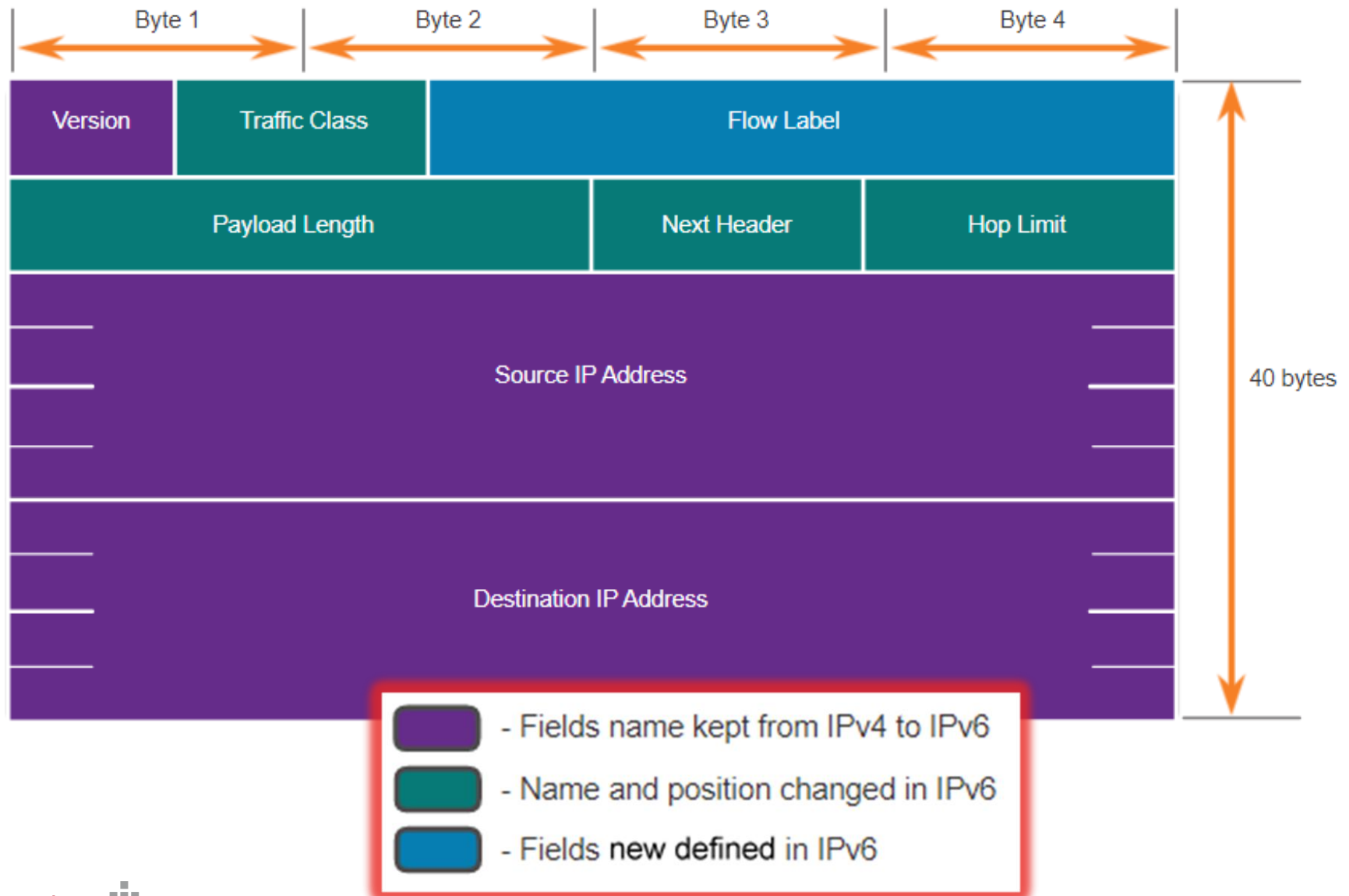


Protokoll-Header IPv4



-  - Fields name kept from IPv4 to IPv6
-  - Name and position changed in IPv6
-  - Fields no longer required in IPv6

Protokoll-Header IPv6



IPv6 –Protokollfelder



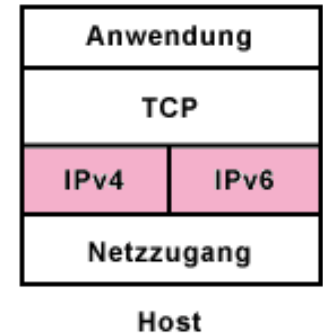
Feld	Funktion
Version	IP-Versionsnummer (6)
Traffic Class	Prioritätskennzeichnung für QoS-Anforderungen
Flow Label	Telegramme mit gleichem Wert werden von Routern gleich verarbeitet / weitergeleitet
Payload Length	Länge des IPv6-Paketinhaltes (ohne Protokoll-Header)
Next Header	Payload-Typ: Protokoll der nächst höheren Schicht (TCP, UDP,...) oder erweiterter IPv6-Header
Hop Limit	Maximale Anzahl an Weiterleitungen durch Router
Source Address	Adresse des Absenders
Destination Addr.	Adresse des Empfängers

IPv6 Extension Headers

- Erweiterungen des Protokoll-Headers ermöglichen Zusatzfunktionen und nachträgliche Implementierungen
- Normalerweise nicht erforderlich
- Verschiedene Extension-Types, u.a.:
 - Informationen für die Vertraulichkeit u. Verschlüsselung des Paketes (→ **IPsec**-Funktionalitäten!)
 - Verarbeitungsanweisungen für alle Router, die das Telegramm durchläuft, Festlegungen für den Weg des Telegramms durch das Netz
 - Informationen zur Fragmentierung der Nutzdaten
 - Besondere Hinweise für den Zielrechner

Übergang IPv4 → IPv6

- Derzeit Koexistenz beider Versionen
 - Dual IP-Stack (**Dual Stack**) in Betriebssystemen
 - Tunneling-Verfahren (z.B. "6to4", "Teredo"): IPv6-Paket als Nutzlast eines IPv4-Pakets
 - Network Address Translation 64 ("NAT64"): Übersetzungsdienst zwischen IPv6- und IPv4-Adressen



Activity 8.3.6

Beispiel zu NAT64:

IPv4: 192.168.2.1 → Hexadezimal C0.A8.02.01

Speziell für NAT64 reservierter Präfix "0064:ff9b:: /96"

IPv6: 0064:ff9b:0000:0000:0000:0000:C0A8:0201

Namensauflösung via DNS64 funktioniert entsprechend

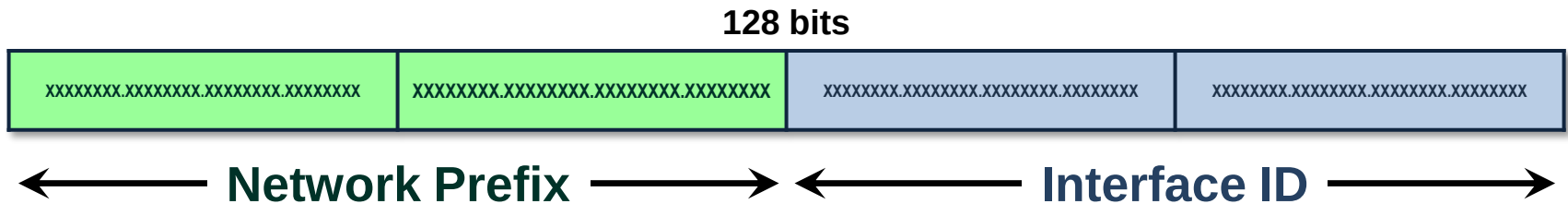
IPv6 - Adressdarstellung

- Grundsätzlich nur noch CIDR-Notation
→ die Subnet-Mask hat ausgedient!
- 128 bit = 16 Byte, 1 Byte = 2 Hexadezimal-Ziffern
→ **32 Hex-Ziffern** (Groß-/Kleinschreibung ist egal)
- **8 “Hextetts”** (4-er Gruppen à 16 bit):
XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX
- Beispiel:
 - 2001 : 0001 : 2BC5 : 0000 : 0000 : 087C : 0000 : 00A0 /64
...oder auch
 - 2001 : 0001 : 2bc5 : 0000 : 0000 : 087c : 0000 : 00a0 /64

Adress-Struktur

■ Zwei Bestandteile:

1. **Network-Prefix** (entspricht der IPv4 - Net-ID)
2. **Interface-Identifizier** (entspricht der IPv4 - Host-ID)



■ Beispiel

Adr. **2001:0001:2BC5:0000:0000:087C:0000:00A0** /64

✓ **2001:0001:2BC5:0000** bezeichnet das Netz

✓ **0000:087C:0000:00A0** bezeichnet das Interface im Netz

Kurzschreibweise von IPv6-Adressen

1. Führende Nullen von 4-er Gruppen weglassen

2001:0001:2BC5:0000:0000:087C:0000:00A0

2001: 1:2BC5: 0: 0: 87C: 0: A0

→ 2001:1:2BC5:0:0:87C:0:A0

2. Ein oder mehrere aufeinanderfolgende 0-Hextetts einmal je Adresse ersetzen durch ein Doppelpunktpaar ("::")

2001:1:2BC5:0:0:87C:0:A0



2001:1:2BC5 :: 87C:0:A0

Activity 12.2.4

Konzeptvergleich zur IPv4-Adressvergabe

- Adressklassen (A ...D): Gibt es nicht mehr
- Subnetting: Überflüssig, es gibt ja genug Adressen...
- Private Adressen: Ebenfalls überflüssig...
- Somit entfällt auch NAT!



- Adresszuteilung: **Standardmäßig mit /64**
→ Riesige Netze für Jedermann!

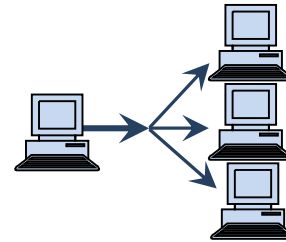


Adressiermöglichkeiten

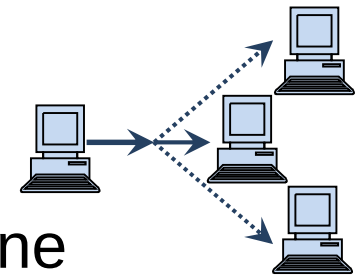
- **Unicast:** Adressiert eine einzelne Station



- **Multicast:** Adressiert eine Gruppe von Stationen
(z.B. Router, Time-Server)



- **Anycast:** Mehrere Stationen mit gleicher Adresse
→ erreicht wird die nächstgelegene



- ~~Broadcast~~: in IPv6 ersetzt durch "All Nodes"-Multicast

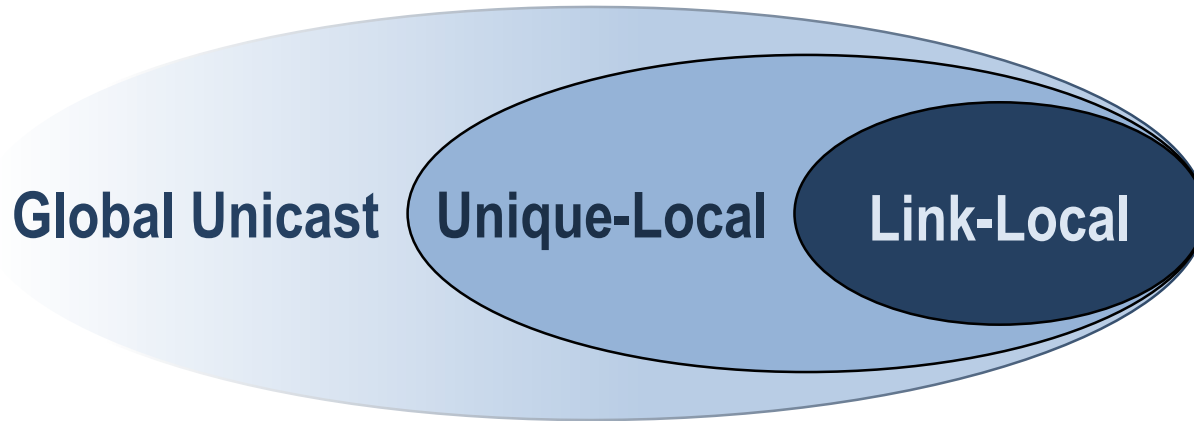
Sonderadressen

- Loopback: **"::1/128"** (IPv4: 127.0.0.1)

- Unspecified: **"::/128"** bzw. **"::/0"**

Hiermit arbeitet ein Host solange er noch keine Adresszuweisung erhalten hat
(nicht als Zieladresse verwendbar)

Adressierungshorizonte (Unicast)



- **Global Unicast:** Weltweit eindeutige routbare Adresse
Vergleichbar mit öffentlichen Adressen in IPv4
- **Unique-Local:** Nur lokal routbar, bisher nicht implementiert
Vergleichbar mit privaten Adressen in IPv4 (z.B. 10.x.x.x)
- **Link-Local:** Nur lokal gültig, nicht routbar
Vergleichbar mit IPv4-Zeroconf bzw. APIPA 169.254.x.x,
aber mit erweitertem Funktionsumfang

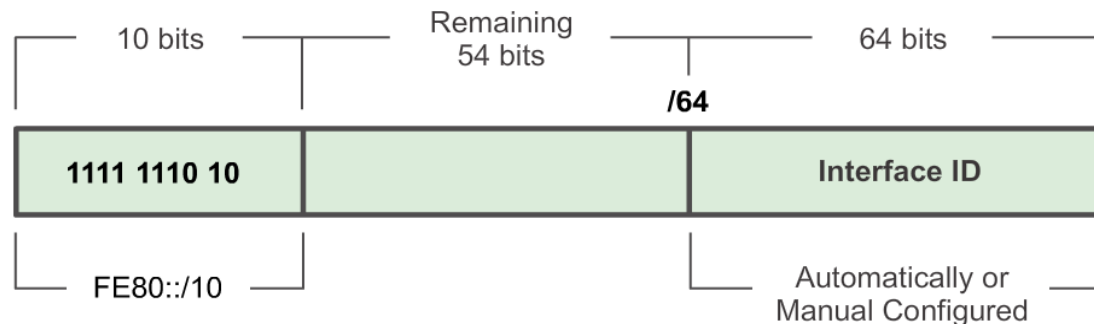
Aufteilung des Adressraums (RFC 4291)

Prefix (1. Hextett)	Verwendung
0000 - 00FF	Unspecified, Loopback , IPv4-Integration etc.
2000 - 3FFF	Global Unicast Address
FC00 - FDFF	Unique-Local Unicast Address (RFC4193)
FE80 - FEBF	Link-Local Unicast Address
FF00 - FFFF	Multicast Address

- Die übrigen Adressräume dazwischen
(das ist der größte Teil)
sind noch keiner Verwendung zugewiesen!

Link Local Adressen (LLA)

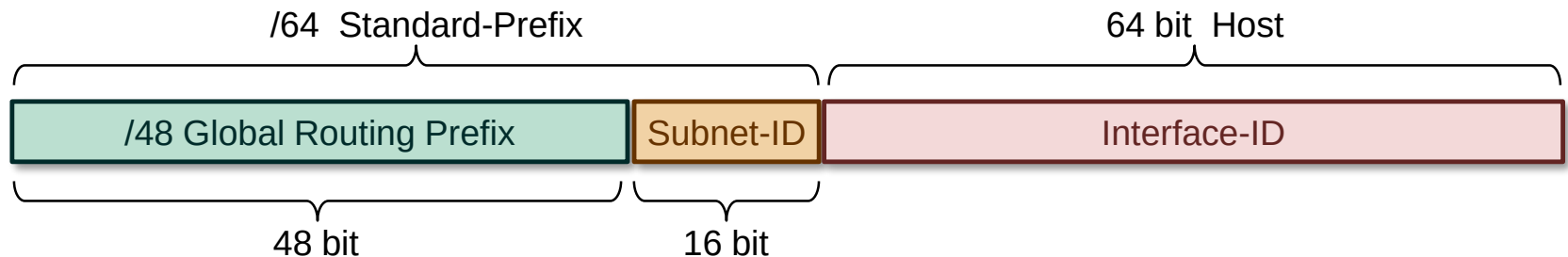
- Adressbereich **FE80::/10** (endet bei FEBF::)



- Nur im jeweiligen Link-Segment (LAN) gültig, nicht routbar
→ Gleiche LLA in benachbarten Netzen sind kein Problem
- **Zwingend** für jedes Interface (wird vom Host automatisch erzeugt)
- LLA-Network Prefix lautet immer **FE80::/64**
- Verwendung für wichtige Aufgaben:
 - **Sämtliche** netzinterne Kommunikation
 - **Default-Gateway** im LAN
 - Informationsaustausch zwischen Routern (Routingprotokolle)
 - Next-Hop-Router in Routing-Tabellen

Global Unicast Adressen (GUA)

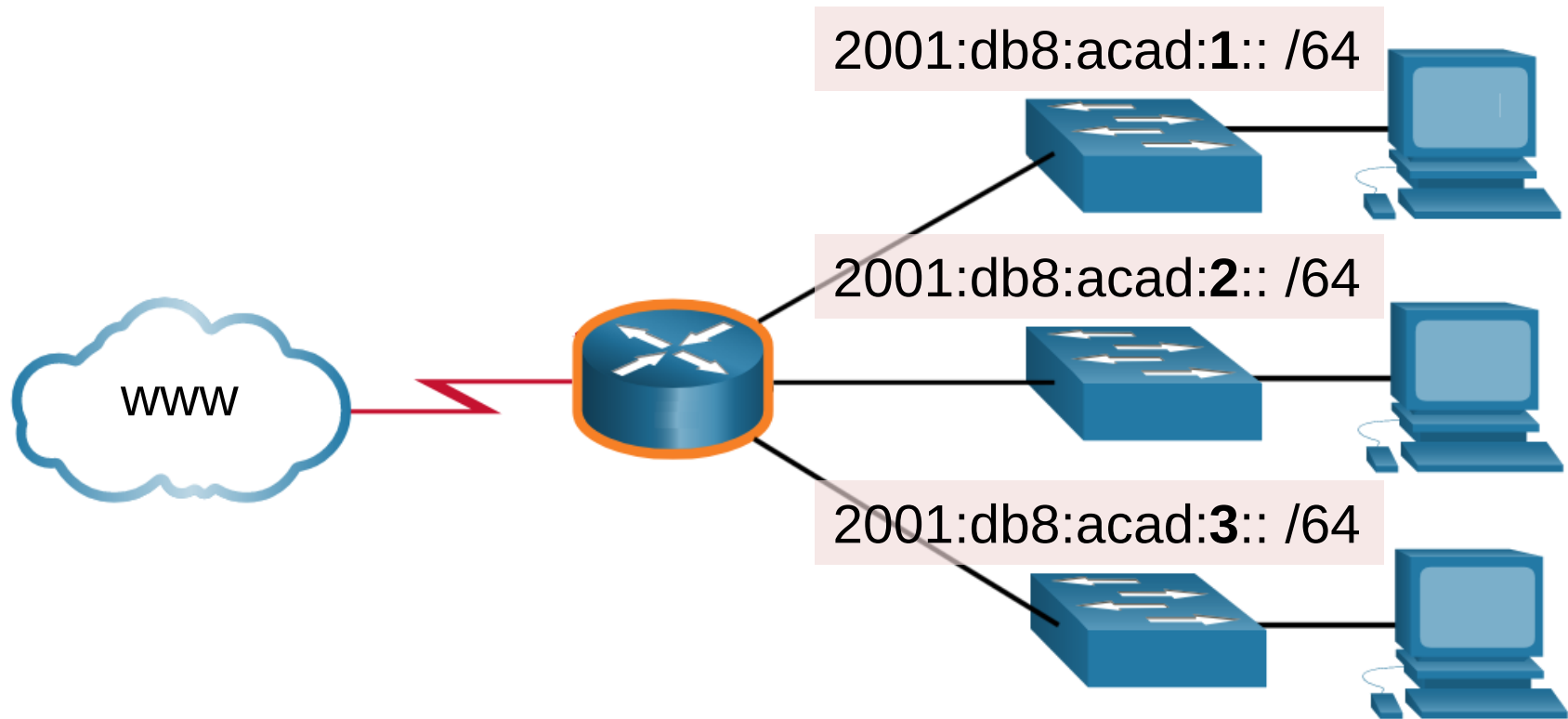
- Adressbereich **2000::/3** (endet bei 3FFF::)
- Adress-Struktur:



- Global Routing Prefix = registrierte /48-Netzwerkennung für Kunden wird mit Subnet-ID (z.B. 0000) zum Standard-Prefix /64 ergänzt
- Subnet-ID: 16 Bits um im Kundennetz bei Bedarf bis zu 2^{16} Subnets zu nummerieren (Unterschied zu IPv4: Subnetting nicht mehr im Host-Anteil)
- Interface-ID: Die alte $2^n - 2$ Hosts-Regel aus IPv4 gilt nicht mehr!
 - "All-Ones"-Adresse ist nicht mehr als Broadcast reserviert!
 - "All-Zero"-Adresse (Netz-ID) wird als "Subnet-Router Anycast" an Router vergeben

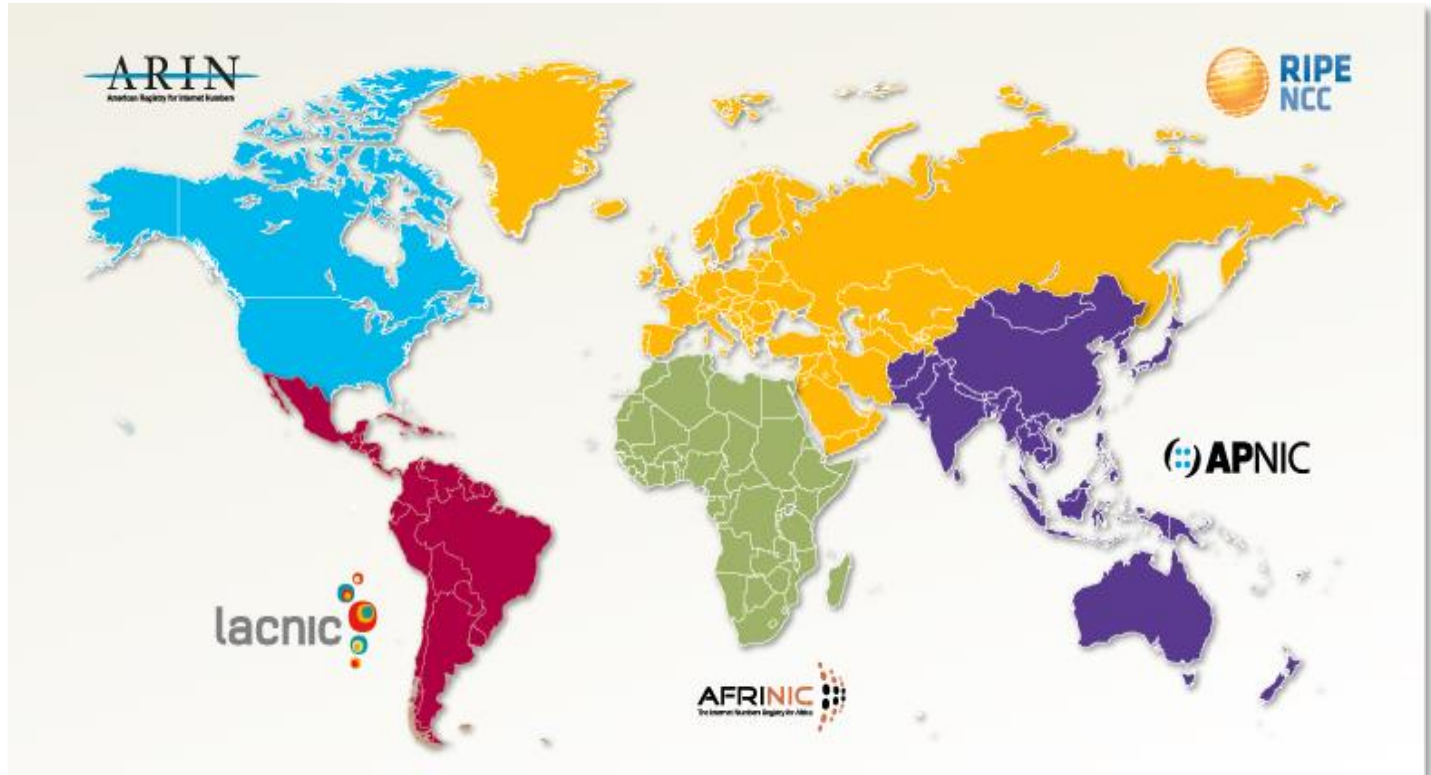
IPv6-Subnetting

- Beispiel:
Kundennetz 2001:db8:acad:: /48 mit 3 Subnets



GUA-Zuständigkeiten

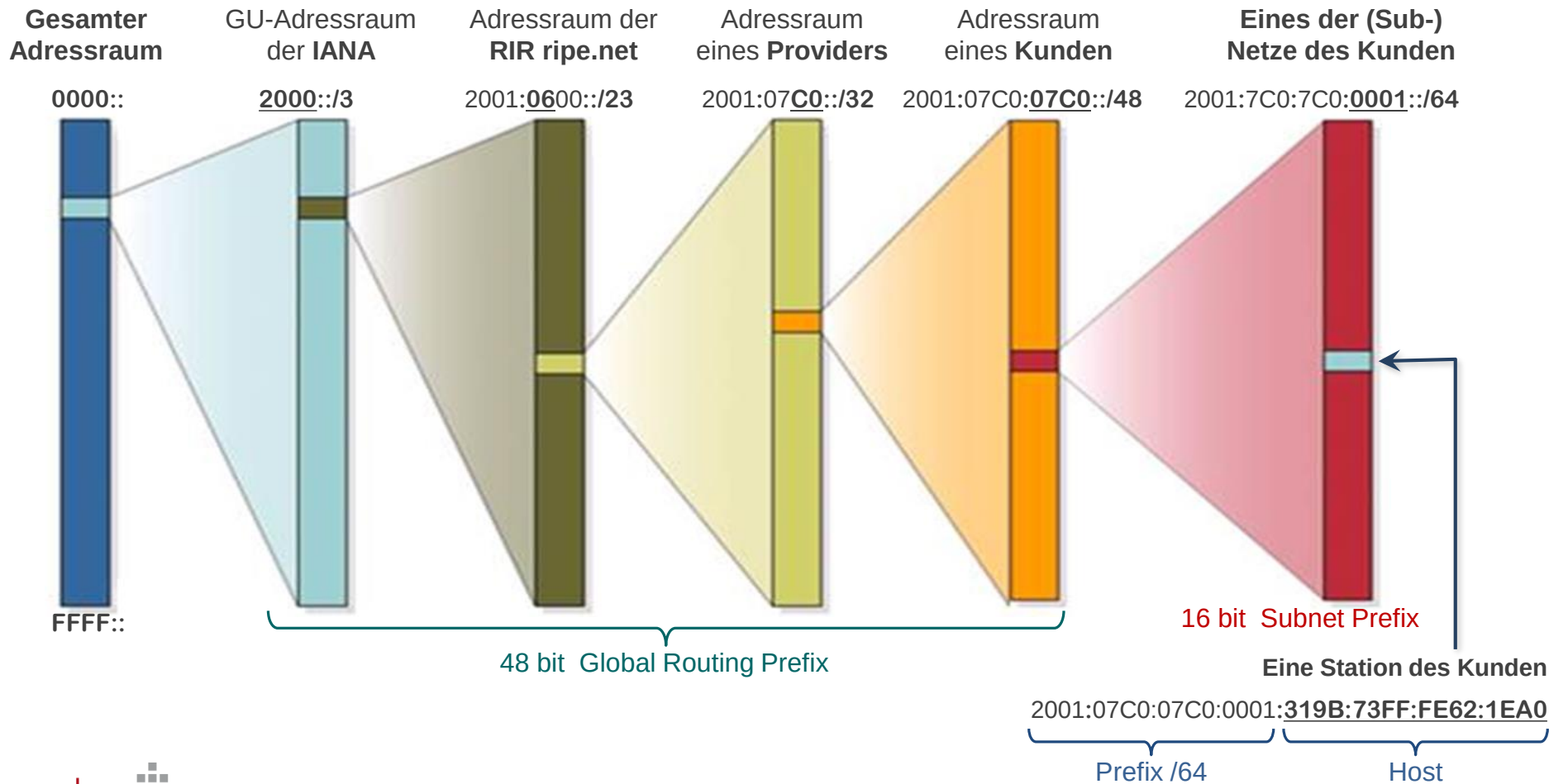
- Organisation durch "Internet Assigned Numbers Authority" (IANA)
- Operatives Geschäft ist delegiert an Regional Internet Registries (**RIRs**):



- RIRs vergeben Adressblöcke an Internet-Service-Provider (ISPs)
- ISPs versorgen Endkunden mit IP-Adressen

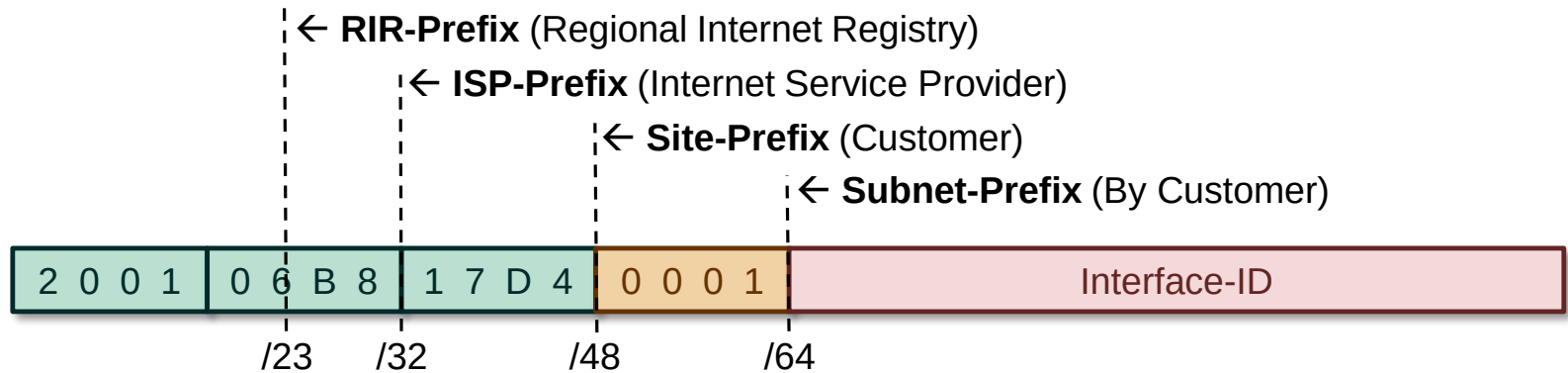
GUA Hierarchie

- Jede Organisation / Registrar hat eine festgelegte Kennung
- Weltweit koordinierte Adressvergabe entlang der Adress-Hierarchie



Routing in der GUA-Hierarchie

- In jeder Organisationskennung sind die darunterliegenden Einträge zusammengefasst



- Bsp.: Ab Bit Nr. 23 ist klar, in welcher Weltregion das Ziel liegt; ab Bit Nr. 32 ist klar, zu welchem Provider das Ziel gehört

- **Erfolg:**

- Weniger Routingeinträge
- Effizienteres Routing / höhere Routing-Performance
- Bessere Skalierbarkeit des Routings

Typische IPv6-Hostkonfiguration

- Ein Netzinterface hat
 - **zwingend** eine Link Local Adresse und
 - üblicherweise eine (oder mehrere) Global Unicast-Adresse(n)
- Beispiel:

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:

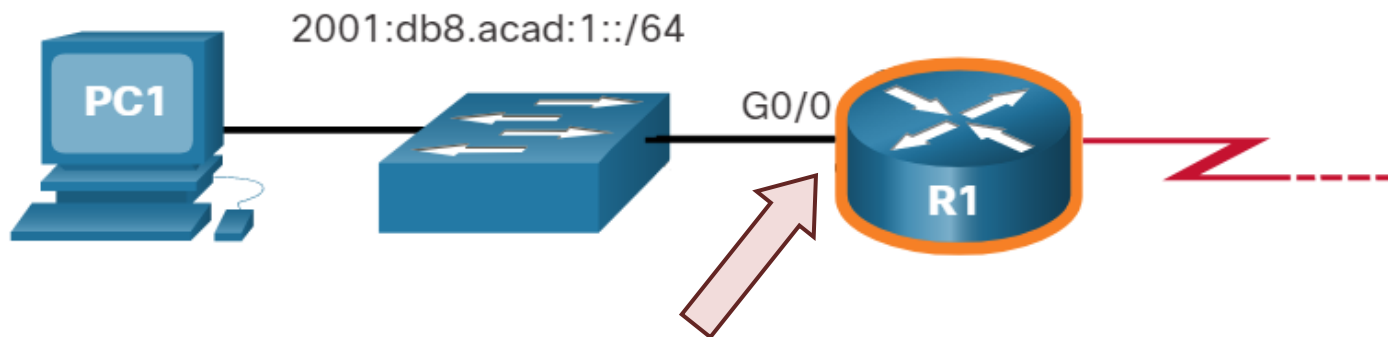
```
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
IPv6-Adresse . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:107d:14f7:3f57:1c7f
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::107d:14f7:3f57:1c7f
Standardgateway . . . . . : fe80::1
```

- Verwendung: LLA → LAN-Interne Kommunikation
GUA → Internetzugang
- NAT entfällt → Der Rechner ist direkt mit seiner GUA im www unterwegs

Activity 12.3.8

Statische Adressvergabe im Netz

- Regelfall ist die automatisierte Adressvergabe, statische Adressierung nur für ausgewählte Hosts
- Hierbei möglichst einfachen Interface Identifier wählen:



```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
```

Activity 12.4.4

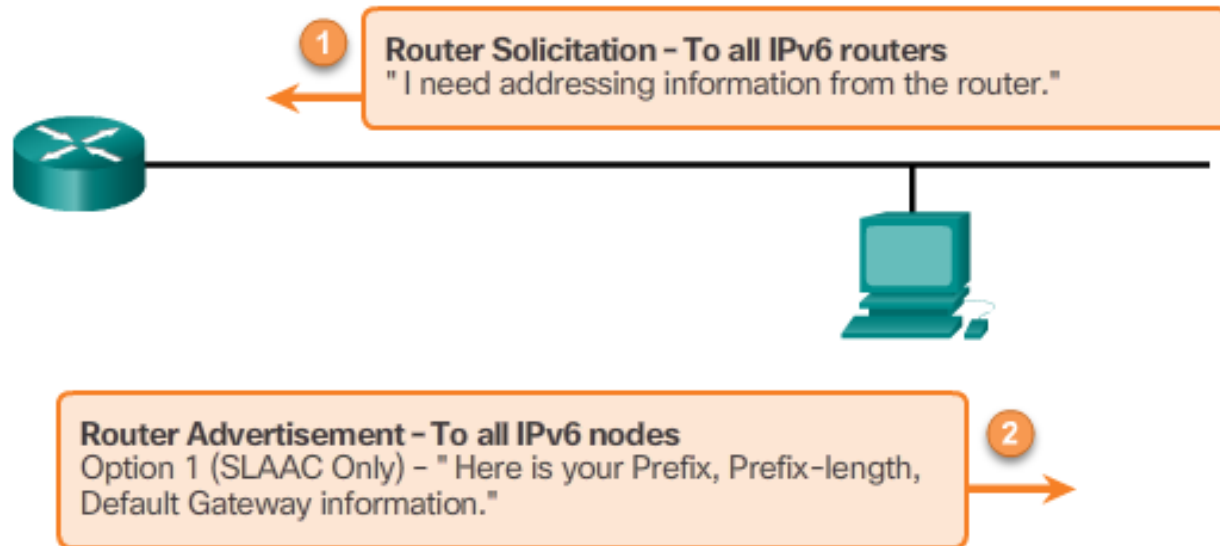
Dynamische GU-Adressvergabe

- Der Router hat ein konfiguriertes aktives Netz-Interface
- ...er publiziert den Network Prefix per "**Router Avertisement**" (RA) alle 200s an alle IPv6-Hosts im Netz
- ...oder wenn ein neu hinzugekommener Host diesen per "**Router Solicitation**" (RS) abfragt
- Verwendetes Protokoll hierfür: ICMPv6
- Den Interface Identifier generiert der Host selbständig

RA-Methoden: 1. SLAAC only

▪ StateLess Address Auto Configuration:

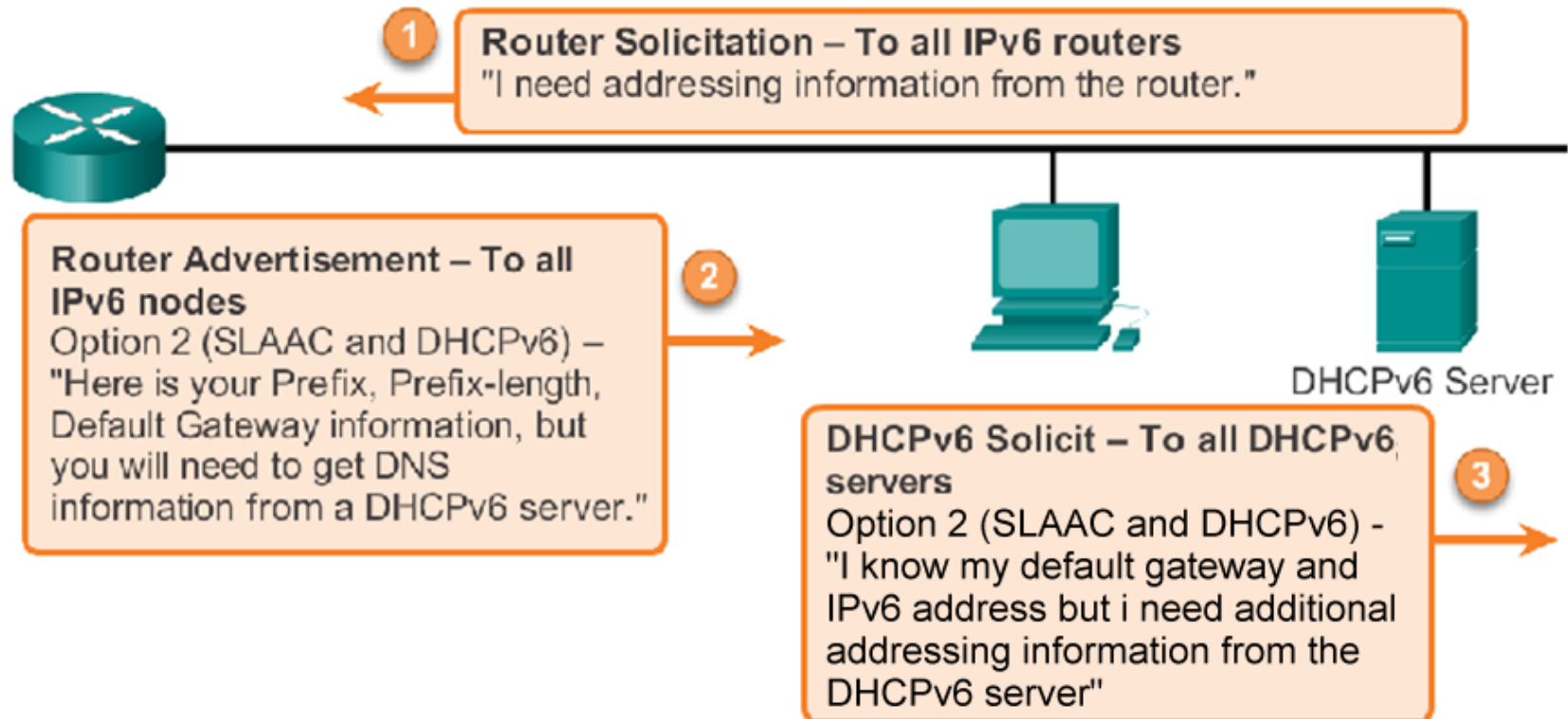
- Host erhält per RA **Network Prefix** und **Prefix Length** (/64) sowie den **Default Gateway**
→ das ist immer die **LLA** des Router-Interfaces (z.B. FE80::1 /64)!
- Host generiert seinen Interface Identifier selbst
- Kein DHCP-Server erforderlich!



- "Stateless": Interface-ID ist zufällig, nirgends registriert

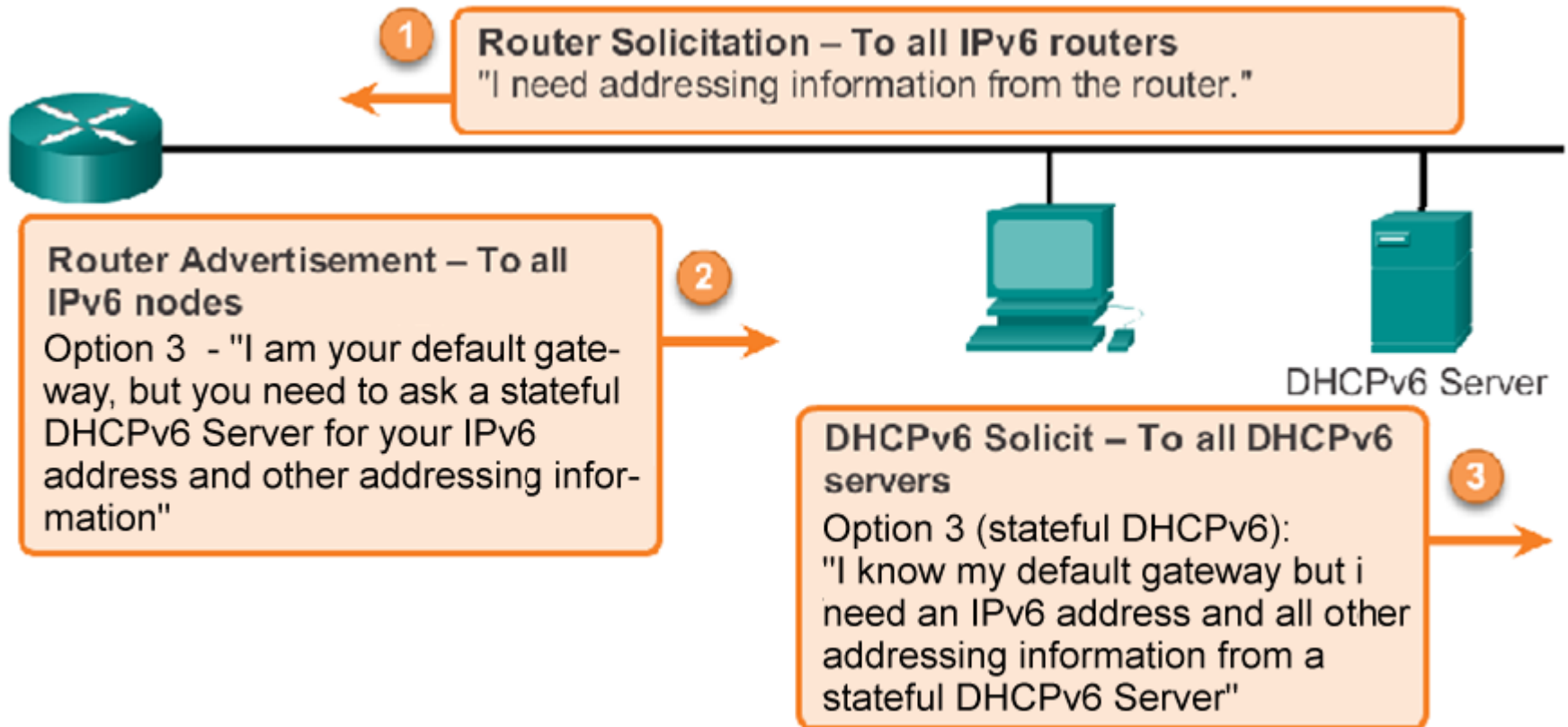
RA-Methoden: 2. SLAAC and Stateless DHCPv6

- SLAAC kann keine Information zu Serverdiensten wie z.B. DNS liefern!
- Host wird aufgefordert, für zusätzliche Information einen DHCPv6-Server anzufragen



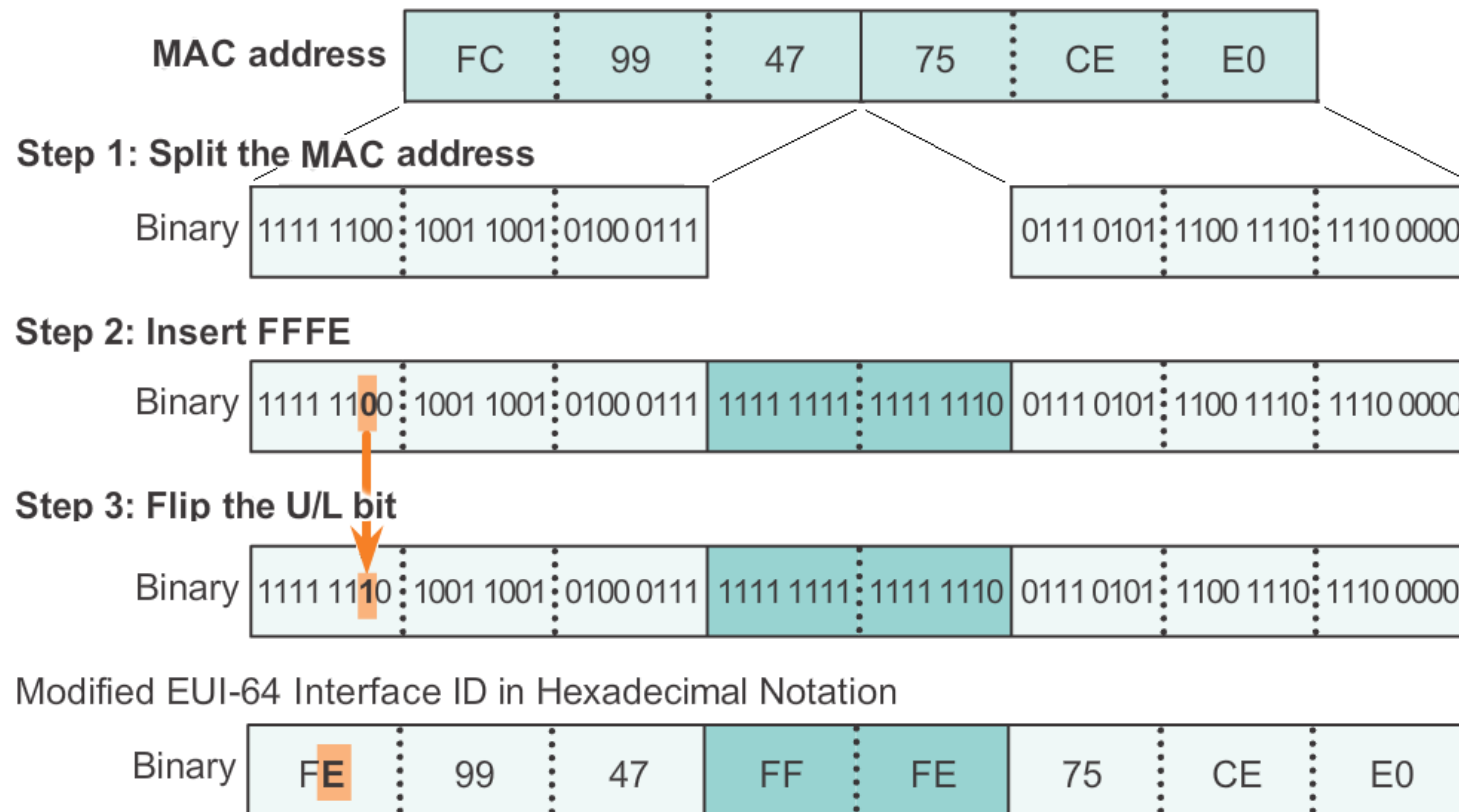
RA-Methoden: 3. Stateful DHCPv6

- Nur die Daten vom DHCPv6-Server sind relevant (Ausnahme: LLA des Default Gateway)
 - Adressvergabe wird auf dem DHCP-Server verwaltet, somit nicht mehr stateless!



Historisch: Interface Identifier nach EUI-64

- Alter Standard "**EUI-64**" bis Windows XP:
Interface-ID (64 Bit) wurde aus der MAC-Adresse (48 Bit) generiert



"Kochrezept": Einfügen von "FFFE" in der Mitte der MAC Adresse und Adress-Bit Nr.7 auf "1" setzen

Generieren des Interface Identifiers

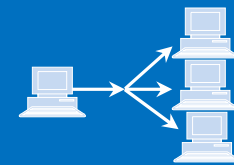
- Problem: EUI-64-ID ermöglicht Tracking eines Hosts (Interface-ID ist immer gleich und NAT gibt es nicht mehr!)
- Lösung:
 - Interface-ID wird als **Hashwert aus MAC-Adresse & Zeitstempel** erzeugt und periodisch erneuert → "quasizufällig"
 - Default für Client-Betriebssysteme (z.B. Windows ab Vista)
 - Verwendung meist sowohl für GUA als auch für LLA



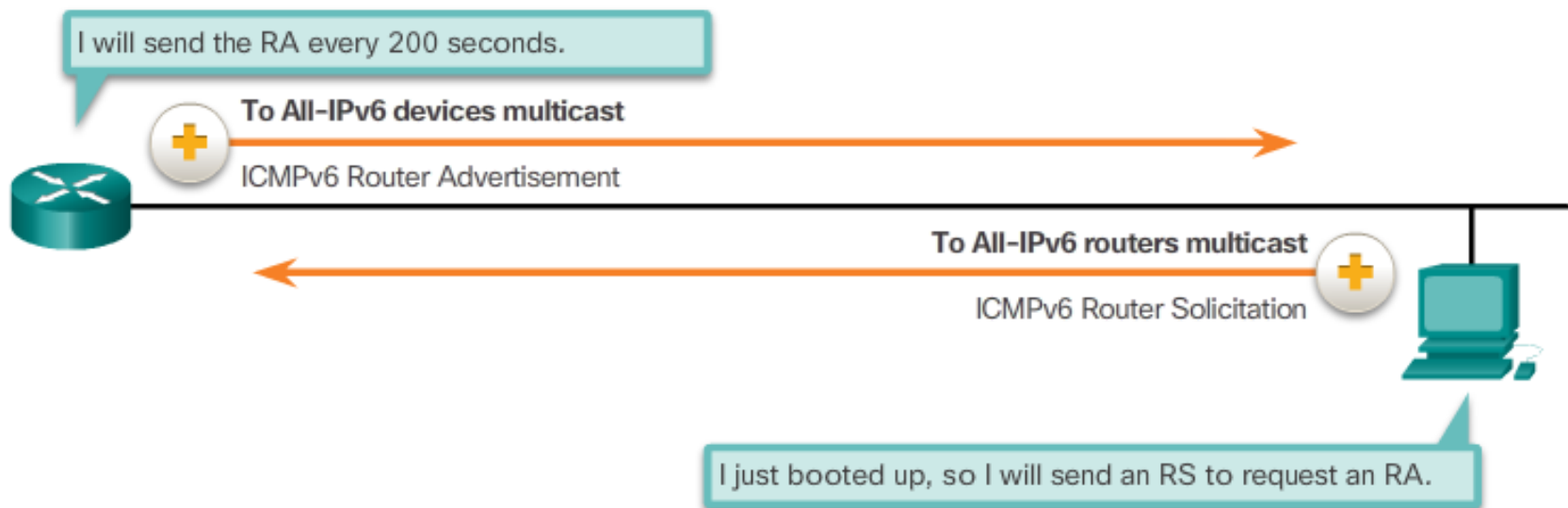
```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet Adapter Local Area Connection:

IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:fc99:47ff:fe75:cee0
Link-local IPv6 Address . . : fe80::fc99:47ff:fe75:cee0
Default Gateway . . . . . : fe80::1
```

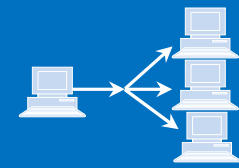
Activity 12.5.8



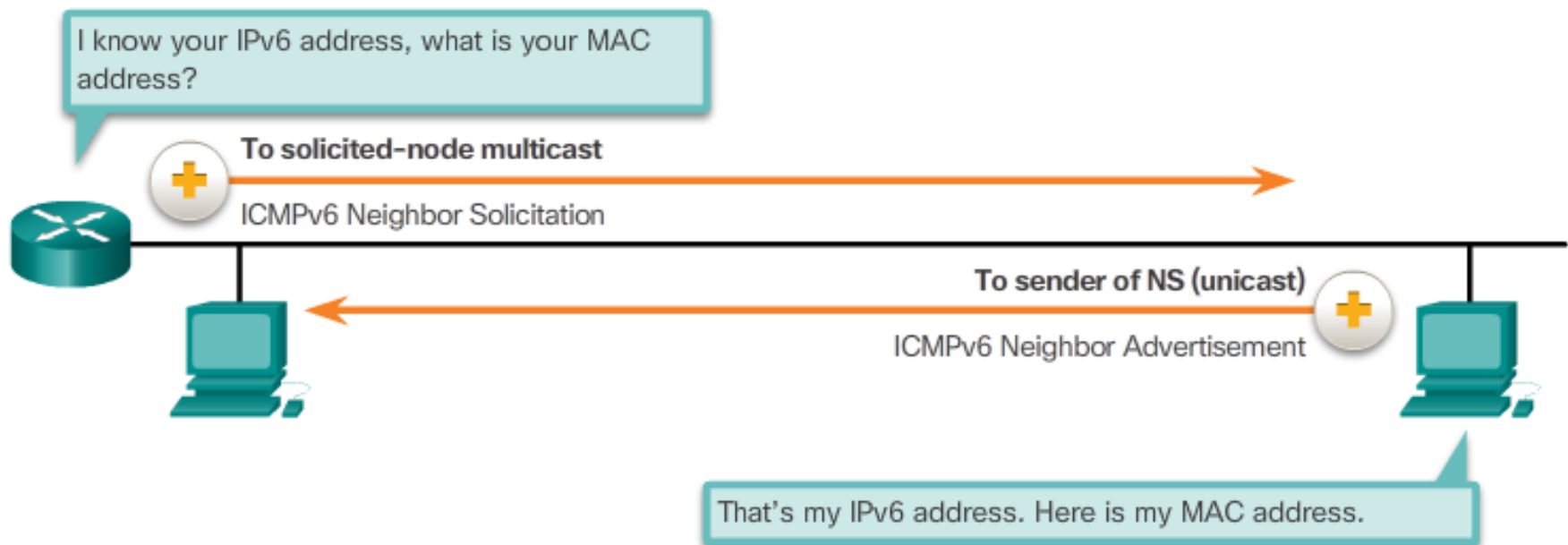
- Vordefiniert für **Geräte**gruppen im Netz
 - **FF02::1 All-Nodes Multicast** → Alle Stationen im Netz werden angesprochen, z.B. für Router Advertisement (ersetzt den IPv4-Broadcast)
 - **FF02::2 All-Routers Multicast** → Alle Router im Netz werden angesprochen, z.B. für Router Solicitation



Solicited Node Multicast



- Vordefiniert für bestimmte **Aufgaben** im Netz, z.B. Neighbor Discovery (entspricht ARP in IPv4)



→ Versand in Ethernet-Frame mit korrespondierender Multicast MAC-Adresse!

Solicited Node Multicast-Adressierung

- Solicited Node Multicast - Prefix = FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104
- **Multicast IPv6-Adresse: FF02::1:FFxx:xxxx /128**
- **Multicast MAC-Adresse (Eth.-Frame): 33:33:ff:xx:xx:xx**
 - Die **letzten 24 Bits** (xxxxxx) werden jeweils der Ziel-IP-Adresse des gesuchten Rechners entnommen
- Unterschied zum ARP-Broadcast in IPv4:
 - Es werden nicht mehr alle Rechner im Netz gestört!
 - Solch ein Frame wird von der Netzwerkkarte eines Hosts nur dann eingelesen, wenn die letzten 24 Bits der Multicast-Adresse (xxxxxx) übereinstimmen mit denen seiner eigenen IPv6-Adresse

Beispiel für Solicited Node Multicast-Adresse

- Neighbor Discovery: Gesucht ist die MAC-Adresse des Rechners **2001:db8:1:2:a00:27ff:fe76:9c59**
- Der Prefix für den Solicited-Node-Multicast lautet **FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104**,
die letzten 24 Bit der IP-Adresse lauten **76:9c59**
- Solicited Node Multicast Adresse = **FF02::1:FF76:9c59**
für die IPv6-Neighbor Solicitation
- Versand der Neighbor Solicitation in Ethernet-Frame mit
Multicast MAC-Adresse **33:33:ff:76:9c:59**
- Switches u. Netzwerkkarten müssen zusätzlich zu den
eigentlichen MAC-Adressen auch diese MAC-Multicasts
unterstützen.

Activities

- 12.6.6

- 12.7.4

- 12.9.1